

生化学

定期試験

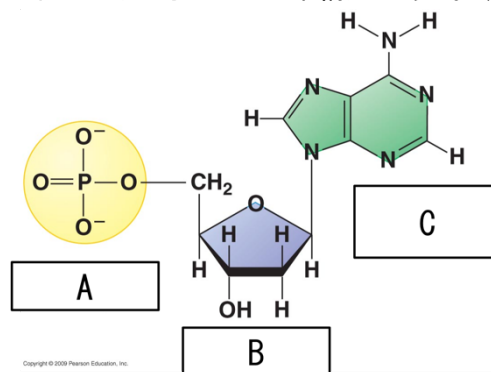
(2019.6.14 実施)

1. リボ核酸(RNA)に含まれるピリミジン塩基のうち、正しい組合せはどれか。

- a. アデニン
- b. ウラシル
- c. チミン
- d. グアニン
- e. シトシン

- 1 (aとb) 2 (aとc) 3 (aとd) 4 (aとe) 5 (bとc)
6 (bとd) 7 (bとe) 8 (cとd) 9 (cとe) 0 (dとe)

2. 図はヌクレオチドの基本構造である。A, B, C の組み合わせで正しいものを1つ選べ。



- 1. (A)リン酸 (B)プリン塩基 (C)ペントース
- 2. (A)プリン塩基 (B)リン酸 (C)ペントース
- 3. (A)リン酸 (B)ペントース (C)プリン塩基
- 4. (A)ペントース (B)リン酸 (C)プリン塩基

3. 核酸の構造と性質に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

- 1. DNA の二重らせんはモノヌクレオチドが3'→5'ホスホジエステル結合で連なった2本のポリヌクレオチド鎖が逆方向に螺旋構造をとる。
- 2. DNA は260nm にUV の吸収極大を持ち、RNA は280nm に吸収極大を持つ。
- 3. B-DNA は左巻きのらせん構造を有する。
- 4. 一方の鎖のプリン塩基と他方の鎖のプリン塩基が水素結合することにより塩基対を形成する。
- 5. DNA 中のアデニン (A) とチミン (T) 、グアニン (G) とシトシン (C) の含量はそれぞれ等しい。
- 6. 塩基対は水素結合で結合する。G-C 塩基対は2つの水素結合をもち、A-T 塩基対は3つの水素結合を持つ。

4. 真核生物のゲノムと染色体について正しいものを2つ選べ。

1. ヒストンは正電荷を持つ塩基性アミノ酸を多く含む塩基性タンパク質である。
2. 真核生物のゲノムはほとんどが環状 DNA として存在している。
3. 真核生物の DNA とヒストンの重量比はほぼ 1:2 である。
4. スーパーコイルには負のスーパーコイルと正のスーパーコイルがあり、負のスーパーコイルは DNA がほどけやすい構造である。

5. 大腸菌の DNA 複製に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 制限酵素は、DNA 複製の開始において必要不可欠な機能を果たしている。
- b. トポイソメラーゼ (DNA ジャイレース) によってスーパーコイル構造が解消される。
- c. DNA ポリメラーゼ III には 5'→3'エキソヌクレアーゼ活性があり、プライマーを分解する機能がある。
- d. 複数の複製開始点が存在する。
- e. 大腸菌の DNA 複製は、複製開始部位に DnaA タンパク質とよばれる複製開始タンパク質が結合することにより開始される。

- 1 (a, b) 2 (a, c) 3 (a, d) 4 (a, e) 5 (b, c)
6 (b, d) 7 (b, e) 8 (c, d) 9 (c, e) 0 (d, e)

6. 図はヒト染色体を示す。矢印で指す部分についての正しい記述を2つ選べ。



1. すべての細胞はテロメラーゼと呼ばれる逆転写酵素を発現し、この部位の維持に働く。
2. 動原体が結合する部分である。
3. 細胞分裂ごとに伸長する。
4. 原核生物、真核生物ともに存在している。
5. シェルテリンは DNA 末端が DNA 損傷と誤って認識されないように保護している。
6. テロメラーゼは自身が持つ RNA を鋳型として末端の繰り返し配列を合成する逆転写酵素である。

7. DNA 複製に関する記述のうち誤っているものを二つ選べ。

1. リーディング鎖では多数の岡崎フラグメントが合成されることにより複製が進む。
2. 細胞内で染色体 DNA は半保存的に複製される。
3. 真核生物の染色体 DNA の複製は核内で起こる。
4. DNA ポリメラーゼは伸長中の鎖の 5' ヒドロキシ末端へのヌクレオチドの付加を触媒する。
5. DNA ポリメラーゼは間違っ取り込まれたヌクレオチドを遊離させるエキソヌクレアーゼ活性を持つ。

8. 真核細胞の遺伝情報に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- | | |
|---|----------------------|
| a. プロモーター (promoter) とは、転写開始反応に関与する DNA の特定領域をいう。 | <u>1 a b c d e</u> |
| b. 転写因子は、RNA 合成を触媒する。 | <u>2 正 誤 誤 正 誤</u> |
| c. 大部分のメッセンジャー RNA (mRNA) は 3' 末端にポリ (A) 配列をもつ。 | <u>3 誤 正 正 正 誤</u> |
| d. mRNA 前駆体は、スプライシング (splicing) によりイントロン (intron) 部分が除去され、エキソン (exon) だけからなる RNA となる。 | <u>4 正 正 誤 誤 正</u> |
| e. RNAaseH は RNA/DNA ハイブリッド鎖の RNA を特異的に加水分解する酵素である。 | <u>5 誤 誤 正 誤 正</u> |

9. PCR 法を行うときの材料として不必要なものはどれか1つ選べ。

1. DNA ポリメラーゼ
2. DNA プライマー
3. dNTP
4. Mg^{2+}
5. DNA リガーゼ
6. cDNA

10. 核酸の分画・検出法について誤っている記述を1つ選べ。

1. 核酸の電気泳動では、核酸は陰極（－）側から陽極（＋）側に移動し、短いものが早く移動する。
2. DNA を染色する試薬としてよく使われるのは DNA の二本鎖に入り込むインターカーレーターであり、多くは発ガン性を持つ。
3. 大腸菌からのプラスミド DNA を抽出する方法として、ゲノム DNA とプラスミド DNA は性質が同じであるため、電気泳動法によるサイズ分画が唯一の方法である。
4. 酸性グアニジン・フェノール・クロロホルム法では DNA はフェノール層へ、RNA は水層に分配される。

11. PCR 法について誤っている記述を1つ選べ。

1. PCR 法では RNA の増幅はできない。
2. Taq ポリメラーゼは 3'→5'のエキソヌクレアーゼ活性が無く校正機能を持たない。
3. PCR で使われる酵素は耐熱性をもつ。
4. PCR 法で用いるプライマーは RNA プライマーが一般的である。

12. 翻訳・転写に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. 真核細胞の rRNA は、核小体で合成される。
- b. tRNA はアミノ酸と結合し、mRNA 上のアンチコドンに結合する。
- c. 真核細胞のリボソームは 50S、30S のサブユニットから構成されている。
- d. 原核細胞のプロモーター領域には -35 領域、-10 領域（プリブナウボックス）などのコンセンサス領域が存在する。

- 1 (a, b) 2 (a, c) 3 (a, d)
4 (b, c) 5 (b, d) 6 (c, d)

13. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。プライマーとして適切なものを2つ選べ。

```

5'- GATCAA|AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG|CGGCTA-3'
3'- CTAGTT|TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC|GCCGAT-5'

```

1. 5'-CTAGTT-3'
2. 5'-ATCGGC-3'
3. 5'-TAGCCG-3'
4. 5'-GGGCAA-3'
5. 5'-CGGCTA-3'
6. 5'-AAGGAT-3'
7. 5'-CCCGTT-3'
8. 5'-AAGGAT-3'
9. 5'-TTGATC-3'

14. RNA に関する記述のうち、誤ったものの組合せはどれか。

- a. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、スプライシングに関与する。
- b. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
- c. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
- d. 細胞内の RNA のうち、最も多いのは mRNA である。
- e. RNA 鎖は分子内で塩基対を形成することがある。

- 1 (a, b) 2 (a, c) 3 (a, d) 4 (a, e) 5 (b, c)
 6 (b, d) 7 (b, e) 8 (c, d) 9 (c, e) 0 (d, e)

15. 遺伝子の翻訳に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. 大腸菌の翻訳開始因子である IF-2 は ATP 結合タンパク質である。
2. 終止コドンは3種類存在する。
3. サプレッサー tRNA は終止コドンを認識してリボソームの P サイトにアミノ酸を運ぶ tRNA である。
4. 翻訳伸長には G タンパク質が関与する。
5. アミノ酸の tRNA への付加には GTP が必須である。
6. アミノアシル tRNA 合成酵素は特定のアミノ酸をその対応する tRNA にエステル結合させる酵素であり、原核生物では一種類のみである。

16. バイオ医薬品として用いられる組み換えタンパク質に関する記述のうち、誤っているもの1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. バイオ医薬品として組み換えタンパク質を産生させる際には、その mRNA をベクターにクローニングし、宿主細胞へと導入する。
5. 遺伝子組み換え作物として国内ではバラが商業栽培されている。

17. 遺伝子に関する記述のうち誤っているものを1つ選べ。

1. 薬物代謝酵素、輸送タンパク質、受容体における遺伝子多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをナンセンス変異とよぶ。
3. マイクロアレイを用いて遺伝子多型を解析することが可能である。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が変化するものをミスセンス変異とよぶ。
5. マイクロサテライト多型は2～4塩基単位の繰り返し配列で、ゲノム全体で数万個存在し、個人鑑定に使われる。

18. 転写に関する記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a. RNA への転写は DNA のセンス鎖を鋳型にして行われる。
- b. RNA ポリメラーゼはプライマーを必要としない。
- c. 原核生物ではモノシストロニックな、真核生物ではポリシストロニックな転写が起こる。
- d. グルコースが欠乏し、ラクトースがある場合、大腸菌のラクトースオペロンの転写が起こる。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1 (a, b) | 2 (a, c) | 3 (a, d) |
| 4 (b, c) | 5 (b, d) | 6 (c, d) |

19. 環状プラスミドに目的の DNA 断片を挿入する際に必要な酵素の組合せはどれか。

- a. プライマーゼ
- b. リボヌクレアーゼ
- c. DNA リガーゼ
- d. 制限酵素
- e. DNA ポリメラーゼ

1 (a, b) 2 (a, c) 3 (a, d) 4 (a, e) 5 (b, c)
6 (b, d) 7 (b, e) 8 (c, d) 9 (c, e) 0 (d, e)

20. 遺伝子工学について誤っている記述を1つ選べ。

- 1. 外来遺伝子を組み込むベクターとしてファージが利用される場合がある。
- 2. 制限酵素は DNA 上の特定の塩基配列を認識して二本鎖を切断する。
- 3. クローニングベクター上の薬剤耐性遺伝子は、遺伝子導入がされた菌を選別するのに用いられる。
- 4. ヒト腎臓の cDNA ライブラリーにはヒトゲノムの情報すべてが入っている。
- 5. DNA リガーゼは DNA 同士を連結する酵素である。

21. 真核生物における遺伝子発現調節に関する記述のうち、正しいものはどれか。すべて選べ。

- 1. レチノイン酸受容体である RAR ホモ二量体は、RARE に結合し標的遺伝子の発現を高める。
- 2. IL-2, IL-6, IFN- γ などのサイトカインは、受容体である JAK-STAT に結合し、遺伝子の転写を高める。
- 3. 複数のエキソンを有する遺伝子からは、選択的スプライシングによって、長さの異なる複数の蛋白質が作られる場合がある。
- 4. mRNA が完全にプロセシングされたあとに、mRNA の塩基が変換される転写後修飾のことを mRNA 編集と呼ぶ。
- 5. 遺伝子の転写が活発な領域はユークロマチンと呼ばれる。

22. エピジェネティクスに関する記述について正しいものはどれか。すべて選べ。

- 1. Dnmt1 は娘細胞における DNA メチル化パターンを維持する役割を担う。
- 2. CpG アイランドの DNA メチル化は遺伝子発現を高める。
- 3. 遺伝子発現の調節に関わるヒストンテイルの化学修飾をヒストンコードと呼ぶ。
- 4. ヒストンテイルの修飾には、アセチル化、ポリ A 化、メチル化が含まれる。
- 5. X 染色体の不活化には XIST と呼ばれるノンコーディング RNA が関与する。

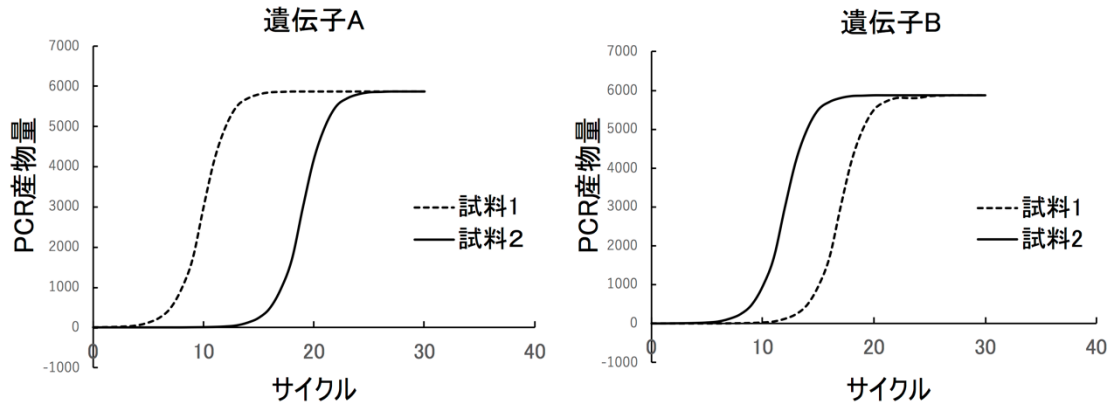
23. 次の抗生物質のうち、翻訳時のペプチド転移を遮断するものはどれか。一つ選べ。

1. アミノグリコシド系
2. テトラサイクリン系
3. クロラムフェニコール系
4. マクロライド系
5. グリコペプチド系

24. マウスのある細胞において、遺伝子 A および B の産生は転写因子 X により調節されている。両遺伝子の産生に対するその転写因子の機能を明らかにするため、以下の siRNA (低分子干渉 RNA) 導入実験を行った。

【実験】転写因子 X に対する siRNA を導入しない細胞(1)および導入した細胞(2)を 24 時間培養した。その後、細胞から mRNA を抽出した後に逆転写反応によって cDNA を合成し、それぞれ試料 1、試料 2 とした。同一量の cDNA 試料 1 および試料 2 を用いて、リアルタイム PCR 法を行い、遺伝子 A と遺伝子 B の発現量を測定した。その結果、図のような結果を得た。

なお、実験に用いた siRNA は特異的に転写因子 X の mRNA をノックダウンすること、そのノックダウン効果は培養 24 時間の時点で最大となることを確認している。



実験方法、原理と考察に関する記述のうち、適切なものはどれか。2つ選べ。

1. 転写因子 X の遺伝子が存在する染色体が、導入された siRNA により破壊される。
2. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を抑制的に調節していると考察される。
3. 遺伝子 B の発現は転写因子 X により抑制的に調節されると考察される。
4. リアルタイム PCR 法ではインターカレーターもしくはプローブ法によって DNA 量を定量的に検出する。
5. リアルタイム PCR 法は RNA を直接増幅することが可能であり、逆転写反応は省略可能である。

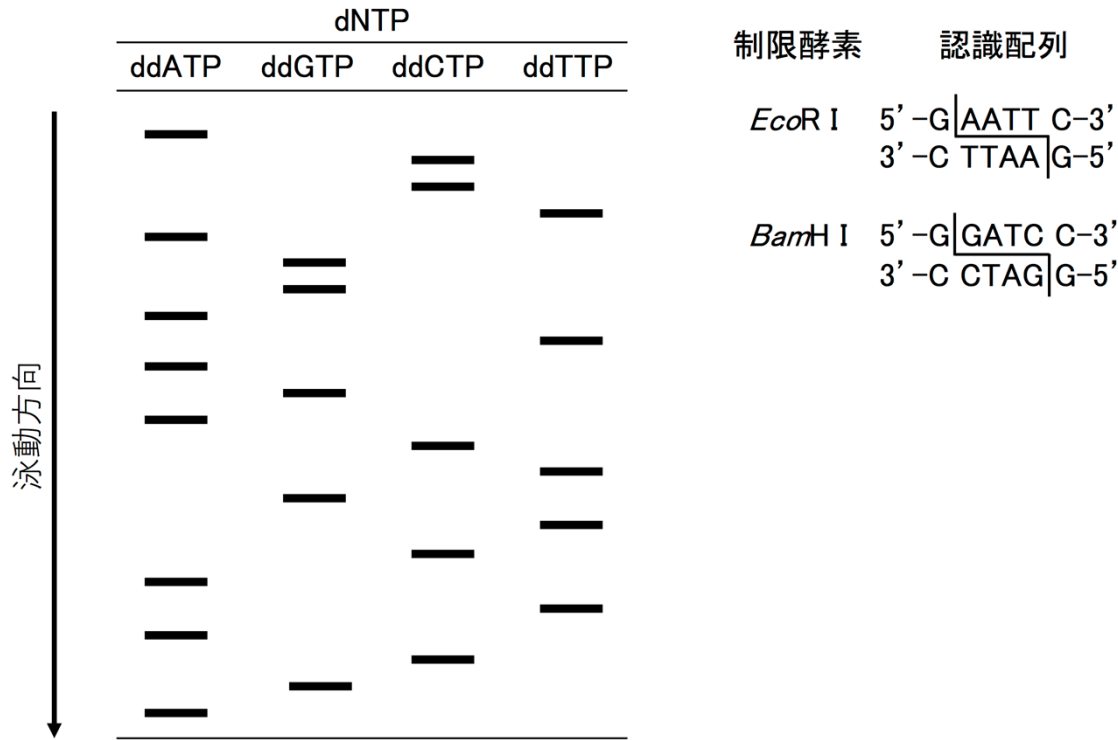
25. ある DNA の塩基配列をジデオキシ法により解析し、図のような実験結果を得た。また表(制限酵素一覧)を参照して、その配列中の制限酵素部位の同定を行った。

[実験方法]

鋳型 DNA 鎖に 5' 末端を放射線標識したプライマー-DNA 断片を結合させ、dATP、dGTP、dTTP および dCTP を加えた。この溶液を4等分し、それぞれに ddATP、ddGTP、ddCTP または ddTTP を別々に加えて、標識相補鎖 DNA を合成した。次にこれら4種類の反応溶液をポリアクリルアミドゲル電気泳動に供した。泳動後、乾燥したゲルを X 線フィルムに密着させて-80℃で一晩放置した。

[実験結果]

DNA 断片は放射線標識されていることから、X 線フィルム状ではしご階段状の泳動像(オートラジオグラフィー)として検出された(図)。



X 線フィルム状で解読した DNA 配列および実験方法に関する記述のうち正しいものはどれか2つ 選べ。

1. DNA 伸長反応を停止させる ddNTP には 3' の位置にヒドロキシ (OH) 基が存在しない
2. 5' 末端から 5 番目の塩基はアデニン (A) である。
3. 3' 末端から 4 番目の塩基はアデニン (A) である。
4. *EcoR* I により認識・切断される配列が存在する。

5. *Bam*H I により認識・切断される配列が存在する。